

1.0 Objetivos:

- Disminuir el volumen mediante presión y amarrado del bump en la prensa ASE para facilitar su manipuleo.

2.0 Responsable:

- Operario de máquina **Integrada** (Schlumberger **R4L10 / GC12**) y prensa ASE.

3.0 Instrucciones:3.1. Verificaciones

- Antes de accionar la máquina verificar:
 - "Selector de tensión" en posición 1. (Fig. 1)
 - La puerta posterior cerrada.
 - Pita tensada y suficiente provisión de pita en el cono.
 - "Luces indicadoras" apagadas. (Fig. 1)
 - Pistones superior "B" e inferior "A" en posición inicial. (Fig. 2)
 - Pita en contacto con sensor de pita "S" (Fig. 3).
 - Sistema de fotocelda encendido.
- Observar que la marca de orientación del pistón superior esté mirando hacia el operario. De no ser así girar hacia la derecha hasta conseguir su correcta ubicación.
- Prever la ubicación de carros porta bumps a los costados de la prensa para evitar demoras posteriores en la descarga del bump prensado.

3.2. Acción de prensado

- Posicionar tacho de GC12 conteniendo bump en prensa ASE, de forma que coincidan la ranura de base del tacho con la guía de prensa hasta el ajuste ("click") y se accione el sensor. Tomar como indicación la marca vertical de tacho, la cual debe quedar hacia el operario.
 - Verificar selector "7" en "automático". (Fig. 2)
 - Verificar pulsador "9" iluminado, cuando el tacho está en posición de inicio. (Fig. 2)
 - Presionar pulsador "9" para iniciar la operación (Fig. 2)

3.3. Proceso automático

- La prensa trabaja automáticamente y se observa que:
 - Se ilumina luz indicadora "1" (Fig. 2). Baja el pistón superior "B" (Fig. 1)
 - Brazos "G" sujetan el tacho (Fig. 1).
 - Sube el pistón inferior (Fig. 1). Se apaga la luz indicadora "1" (Fig. 2)
 - Bump gira 1/8 de vuelta.
 - Se inicia amarrado con un total de 4 giros.
 - Al final de los cuatro giros, se ilumina luz indicadora "1" (Fig. 2). Baja pistón inferior "A" (Fig. 1). Se apaga la luz indicadora "1" (Fig. 2).

Durante el proceso automático, verificar presión máxima de 40 bar en el instante en que el pistón inferior ha subido totalmente y las varillas "U" del pistón superior están en posición horizontal.

- Al finalizar el cuarto y último giro del encintado y bajar el pistón inferior, el bump queda suspendido en el pistón superior. Entonces:
 - Sacar varillas en "U" de la parte inferior del bump.
 - Colocarlas suavemente en la posición correspondiente sobre el plato del tacho que sirve de guía a las dos varillas en "U". Nota: No tirar las varillas porque sino se daña el plato del tacho.
- Presionar el pedal que baja el pistón expulsador de bump, ayudándolo manualmente.
- Terminar de sacar el bump y apoyarlo sobre el tacho.
- Sacar tacho de la prensa con el bump encima.
- Colocar bump en carro porta bump.
- Colocar tacho vacío en el alimentador de la GC12. Verificar que varillas "U" queden en posición correcta.
- De presentarse inconvenientes en el funcionamiento ver anexo 1. Y para indicaciones específicas de cambio y/o tensado de pita (Ver instrucción **I09.1.09 043.**)

4.0 Definiciones:

Bump: Paquete prensado y amarrado en prensa ASE, obtenido de la mecha de fibra denominada "Top", producción de la máquina Schlumberger.

5.0 Referencia:

Instrucción **I09.1.09 043:** "Cambio de Pita".

6.0 Observaciones:

- 6.1. Siempre verificar el buen funcionamiento de la fotocelda y de las luces indicadoras. De no ser así, tomar las precauciones del caso, avisar al Jefe de Turno y a los demás operarios para su conocimiento y acción correctiva.

7.0 Modificaciones:

- Se modificaron los ítem 2.0, 3.3, 5.0 y el campo de firmas. Los cambios se resaltan con negrita.

Fecha:

Jefe de Planta Tops

2013 / 07 / 05

ANEXO 1

Ante fallas en el funcionamiento automático de la prensa ASE o paradas durante el proceso observar los siguientes casos.

CASO 1: Activación de fotocelda

Si el operario introduce la mano o se acerca demasiado a la prensa, ésta se detiene al activarse el sistema de seguridad de fotocelda.

Para continuar el proceso:

1. Pulsar hacia adentro y hacia fuera el botón rojo “4” de parada de emergencia (Fig. 2)
2. Presionar pulsador “8b”, luego el pulsador “8 a” (Fig. 2)
3. El proceso continua.

CASO 2: Brazo encintador de Bumps “C” a posición de trabajo (Fig. 2)

Cuando por algún motivo el brazo encintador quedó fuera de su posición de trabajo el sensor de pita “S” se activa y para la máquina.

Para colocar el brazo encintador en su correcta posición:

1. Presionar pulsador “20” para quitar el freno del brazo encintador. (Fig. 4)
2. Mover manualmente el brazo encintador a su posición de trabajo de tal forma que la pita quede en posición vertical entre el pasador “11” y el tope final “12” (Fig. 4)
3. Enganchar la pita al sensor de pita swich “S” (Fig. 4)
4. La máquina queda lista para reiniciar el proceso.
5. Presiona “8b” y luego “8a” para arrancar la máquina. (Fig. 2)

CASO 3: Anudador en punto de inicio:

Para llevar el anudador a punto de inicio:

1. Encender luz interior de la prensa con interruptor “24” (Fig. 3)
2. Ubicar a través de la ventana el anudador “D” (Fig. 1). Observar si el anudador está “a punto de inicio”, es decir, que la marca roja de la leva secundaria coincida con el rodillo espaciador del soporte del sistema denominado “pico de loro” (Fig. 5) (cabeza de anudador).
3. De estar fuera de punto:
 - Pulsar gradualmente el pulsador “23” (Fig. 3), para girar la leva secundaria hasta que la marca roja quede debajo del rodillo espaciador.
4. La máquina queda lista para reiniciar el proceso.
5. Presiona “8b” y luego “8a” para arrancar la máquina. (Fig. 2)

CASO 4: Anudador en punto de inicio:

Cuando durante el proceso se presentan fallas en el amarrado, o hay necesidad de realizar doble amarrado, se deberá realizar un doble encintado, consiste en dar orden a la prensa para que repita las cuatro vueltas del amarrado. Para dar doble encintado:

- Presionar “8a” de forma continua, durante la cuarta y última vuelta, hasta ver que se haya iniciado un segundo ciclo de amarrado.

Nota: Los pulsadores 5 y 6 (Fig. 2) sirven para comprimir y descomprimir el bump respectivamente, ente una falla durante el proceso.

Este diagrama ilustra un sistema de control de tráfico aéreo (ATIS) con componentes mecánicos y eléctricos. El sistema incluye:

- Electroválvulas** (F) y **Pistón** (E) en la parte superior.
- Tanque de aceite y Bomba** (G) para lubricación.
- Caja de levas y pistones para el giro del Bump** (H) para el control de dirección.
- Encintador de Bumps** (I) y **Cabezal de varillas en "U"** (J) para el control de altitud.
- Bumps** (K) y **Tacho** (L) para el control de velocidad.
- Pistón inferior** (M) para el control de potencia.
- Motor del Encintador** (N) y **Pistón para extracción de Bumps** (O) para el control de emergencia.
- Anudador** (P) y **Selector de tensión** (Q) para el control de tensión.
- Tablero** (R) con botones de control.
- Botones de control** (S) con las siguientes funciones:
 - S.H. (Naranja) (1)
 - S.N. (Azul) (2)
 - Fallas (Rojo) (3)
 - Parada emergencia (4)
 - Presión depresión (5) (6)
 - Anudador (On-Off) (7) (8)
 - ASE (Funcionamiento) (9)
 - Switch Manual (10)
 - Switch Automática (10)

FIGURA 2: PULSADORES DE MANDO Y LUCES INDICADOAS

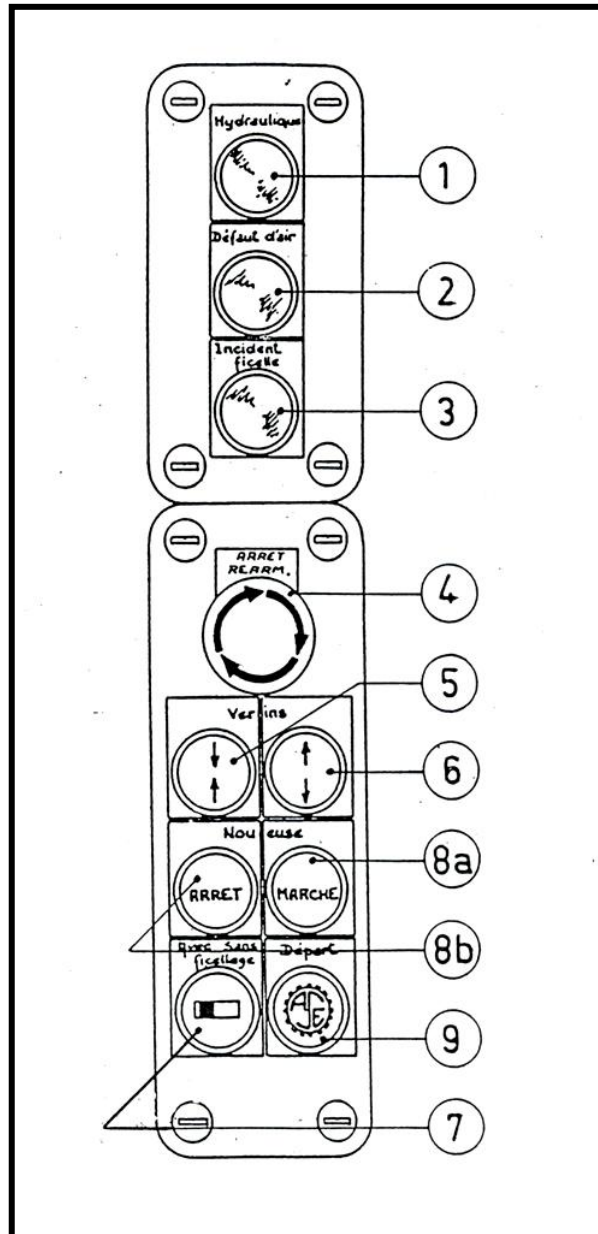


FIGURA 3: PRENSA ASE – VISTA PERFIL

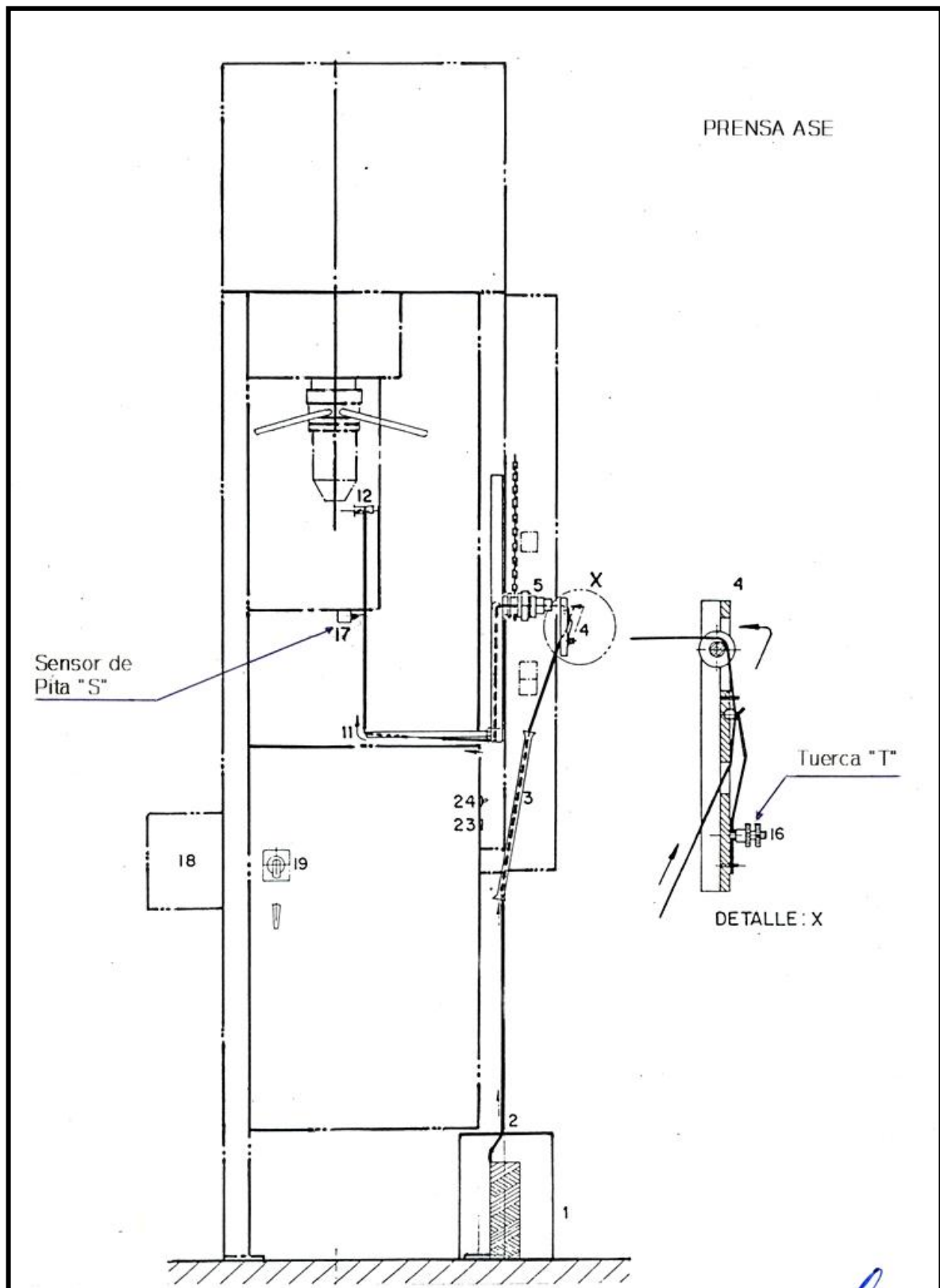


FIGURA 4: PRENSA ASE – VISTA FRONTAL

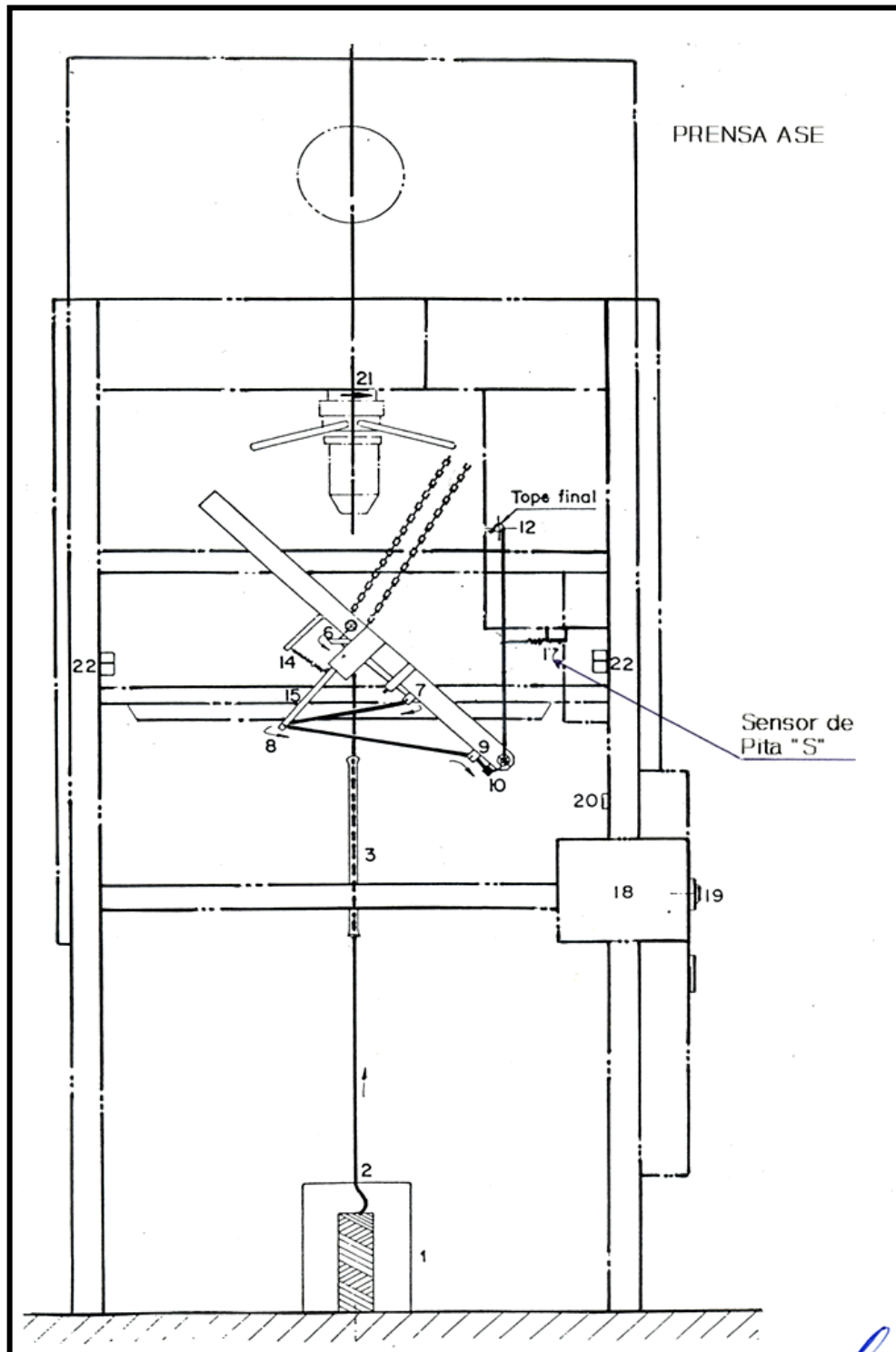


FIGURA 5: ANUIDADOR A PUNTO

